

Τι Αέρα Αναπνέω;

Φύλλο Εργασίας • ΨΗΦΙΑΚΟΣ Αισθητήρας PM2.5 (SEN0177)

Ο αισθητήρας SEN0177 χρησιμοποιεί laser για να μετράει μικροσκοπικά σωματίδια στον αέρα. Αυτά τα σωματίδια είναι τόσο μικρά που δεν τα βλέπουμε, αλλά μπορούν να μπουν βαθιά στους πνεύμονές μας! Το αποτέλεσμα της μέτρησης του αισθητήρα είναι σε $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα).

PM10 και PM2.5 — Ποια διαφορά κάνει το μέγεθος;

Δεν είναι όλα τα σωματίδια εξίσου επικίνδυνα. Το μέγεθος καθορίζει πού σταματούν μέσα στο σώμα μας:

Τύπος σωματιδίου	Μέγεθος	Παραδείγματα πηγών
PM10	$< 10 \mu\text{m}$	Σκόνη δρόμου, γύρη, άμμος — αποφράσσει τη μύτη
PM2.5	$< 2,5 \mu\text{m}$	Καπνός, καύσιμα, φωτιά — φτάνει στους πνεύμονες!
PM1.0	$< 1 \mu\text{m}$	Καπνός τσιγάρου, ιοί — περνά στο αίμα
Τρίχα ανθρώπου	$\sim 70 \mu\text{m}$	28× μεγαλύτερη από PM2.5 — κανονικά ορατή!

Τα PM10 συγκρατούνται από τη μύτη και τον λαιμό. Τα PM2.5 όμως φτάνουν βαθιά στους πνεύμονες και μπορεί να περάσουν και στο αίμα. Γι' αυτό οι επιστήμονες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα PM2.5.

Συμπλήρωσε τον πίνακα ποιότητας αέρα

Στην τελευταία στήλη, χρησιμοποίησε τα χρώματα της ΕΕ. Για βοήθεια πήγαμε στο σύνδεσμο [Κλίμακα δείκτη ποιότητας αέρα](#).

PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ποιότητα αέρα	Σύσταση	Χρώμα ΕΕ (ζωγράφισέ το!)
0 – 12	Καλή	Ιδανικό για εξωτερικές δραστηριότητες	
13 – 35	Μέτρια	Αποδεκτή — ευαίσθητα άτομα προσοχή	
36 – 55	Ανθυγιεινή για ευπαθείς	Παιδιά, ηλικιωμένοι: μείνετε μέσα	
56 – 150	Ανθυγιεινή	Αποφύγετε παρατεταμένη εξωτερική έκθεση	
151 – 250	Πολύ ανθυγιεινή	Μείνετε εντός — κλείστε παράθυρα	
251 – 500	Επικίνδυνη	Παραμείνετε σε εσωτερικό χώρο!	

Ερωτήσεις για σκέψη

1. Γιατί τα PM2.5 είναι πιο επικίνδυνα από τα PM10 για την υγεία μας;
Γιατί μπορούν να φτάσουν στους πνεύμονες.
2. Ο SEN0177 δίνει απευθείας $\mu\text{g}/\text{m}^3$, όχι Volt. Ποιο πλεονέκτημα έχει αυτό;
Το πλεονέκτημα είναι ότι μας βγάζει κατευθείαν μια μέτρηση.
3. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τα PM2.5 μέσα στο σπίτι;
Να καθαρίζουν τον αέρα με φίλτρα καθαρισμού παράθυρων.
4. Πότε ανεβαίνει η τιμή PM2.5 στην πόλη μας; (Επρόχες, ώρες, καιρός);
Το καθαρισμό πόσω πυρασμιών + τις ώρες της κίνησης στους δρόμους.
5. Πώς μπορούμε με τον σταθμό μας να ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με την ποιότητα του αέρα;